

曼波机器狗 V1.0

硬件方案

外发版 / 当前设计基线

STM32 主控 • ASRPRO 离线语音 • 5 舵机 • OLED • 1S 锂电 • 2.4GHz Wi-Fi

主控	STM32F103C8T6 Type-C 最小系统板
离线语音	ASRPRO-CORE-2M
无线	ESP-01S / ESP8266 (仅 Wi-Fi / UART + AT)
电源	16500 1S → AP2317SD → TPS61088 → 5V_SYS
版本状态	V1.0 / 2026-08-30 / 当前设计基线

用途：项目评审、团队协作、结构/软件/采购接口对齐

说明：本文件为 V1.0 设计基线，元件小料、最终引脚分配及 PCB 细节以正式原理图为准。

1. 方案定位与当前结论

V1.0 的目标是优先把整机功能稳定跑通，而不是一次完成最终量产板。方案采用成熟核心板/模块降低首版开发风险，同时保留后续集成与降本空间。STM32 始终作为整机主控，语音与无线模块均作为功能协处理模块。

当前设计原则： 离线功能必须独立可用；联网能力属于增强功能，不应成为机器狗基本动作与语音交互的前置条件。

模块	当前方案	状态
主控	STM32F103C8T6 Type-C 最小系统板	已定
离线语音	ASRPRO-CORE-2M	已定
舵机	SG90 9g 180° ×5	已定
显示	1.3 英寸 / 128×64 / SH1106 / I ² C / 4Pin / 蓝色	已定
电池	16500 1S / 3.7V / 约 1200mAh / 5C / 带保护板	基本确定
主升压	TPS61088 5V 成品模块	已定
充电	TP4056-MS-N1 / 约 500mA	已定
总电源开关	AP2317SD + SK12D07VG5	已定
无线	ESP-01S / ESP8266 / 2.4GHz Wi-Fi / UART AT	已定
无线 3.3V	BCT2057EUK33-TR / 固定 3.3V / 1A	已定

1.1 功能边界

- STM32 负责五舵机动作、OLED 表情、整机状态机、ASRPRO 命令处理和联网业务逻辑。
- ASRPRO 负责离线唤醒、离线命令识别和语音播报；网络不可用时仍可正常使用。
- ESP-01S 保持 AT 固件，STM32 通过 UART 控制 2.4GHz Wi-Fi，不维护第二套机器狗业务程序。
- V1 正常使用采用关机充电；暂不引入 Power-Path 边充边用架构。

2. 整机硬件架构

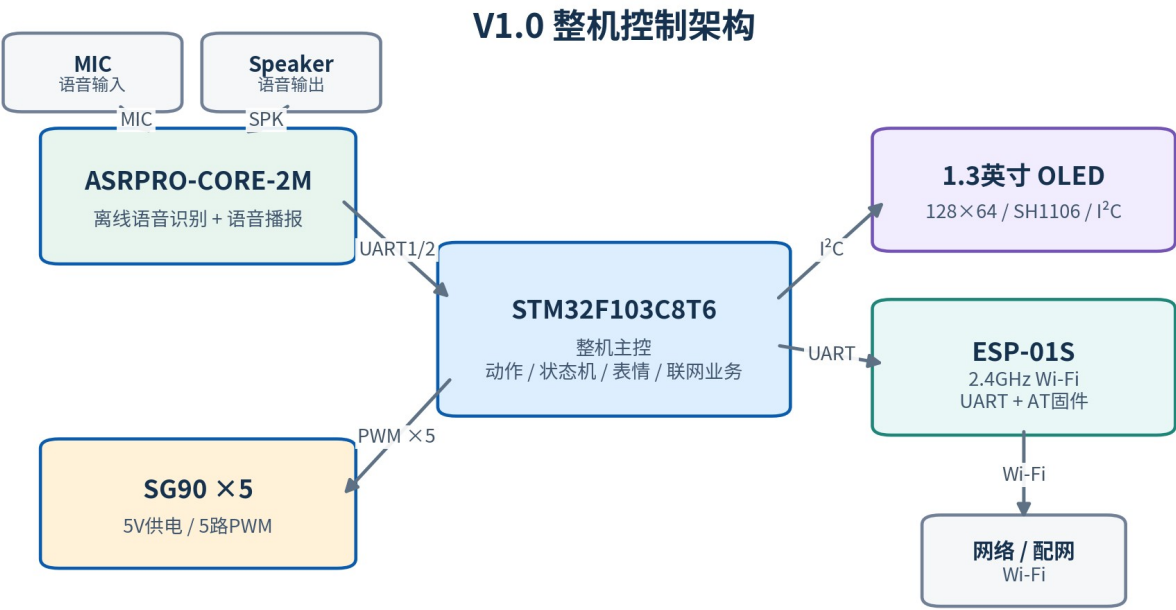


图 1 整机控制架构。STM32 为唯一整机主控，语音与无线模块均通过串口协同。

模块	职责	接口/定位
STM32F103C8T6	动作控制、状态机、OLED、语音命令处理、网络业务	核心主控
ASRPRO-CORE-2M	离线语音识别、唤醒、语音播报	离线独立可用
SG90 × 5	关节位置控制	5V 供电 / PWM 控制
SH1106 OLED	表情与状态显示	I²C 接口
ESP-01S	2.4GHz Wi-Fi 无线连接	UART + AT 模式

架构隔离要求：无线模块异常、未配网或服务器不可用时，ASRPRO + STM32 仍必须能够完成本地语音和动作。

3. 电源与充电架构

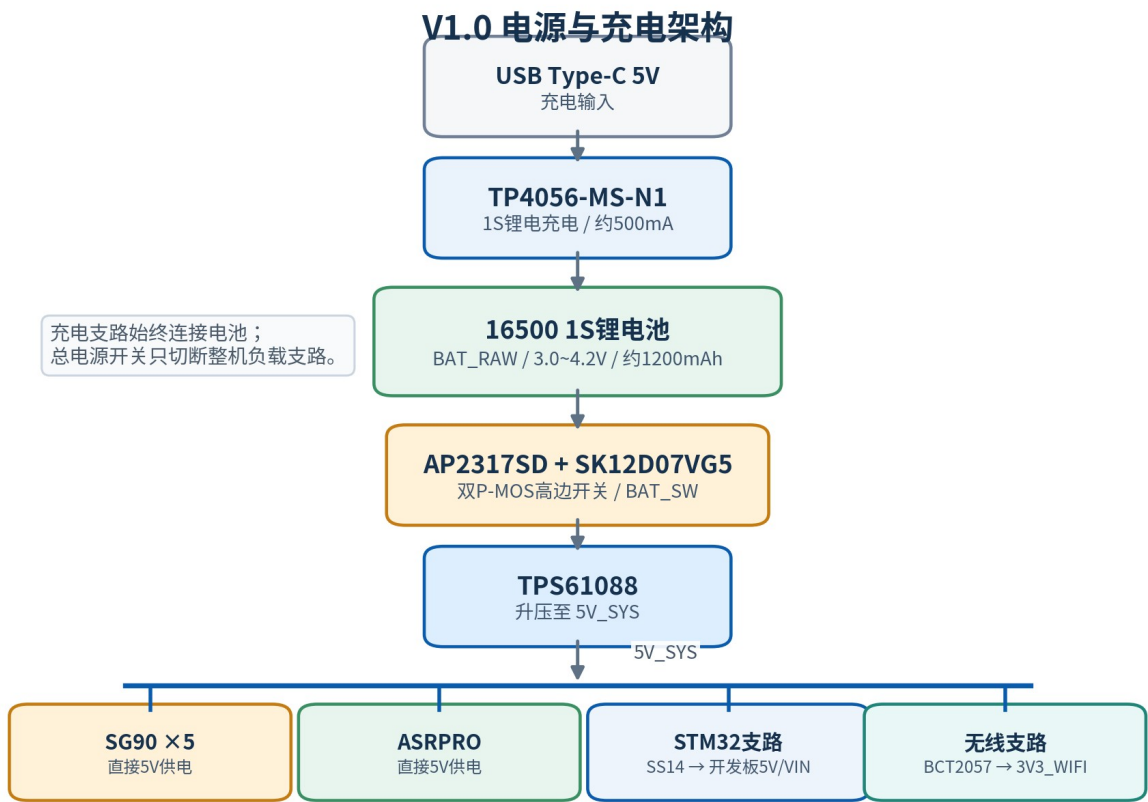


图 2 电源架构。充电路径与整机负载路径在 BAT_RAW 节点汇合，总开关只切断负载支路。

电源节点	电压	主要负载	说明
USB_5V	5V	TP4056 输入	仅用于充电输入
BAT_RAW	约 3.0~4.2V	16500 电池 / TP4056 / AP2317SD	充电支路始终与电池连接
BAT_SW	约 3.0~4.2V	TPS61088 输入	由 AP2317SD 控制
5V_SYS	5V	SG90×5 / ASRPRO / STM32 支路 / 无线 LDO	整机主 5V 母线
3V3_WIFI	3.3V	ESP-01S	BCT2057 独立产生

3.1 充电方案

Type-C 仅作为 5V 充电输入。VBUS 接 TP4056-MS-N1，CC1/CC2 分别使用 5.1kΩ 下拉，D+/D-不使用。TP4056 通过 RPROG 约 2.4kΩ 设置约 500mA 充电电流。

V1 规定关机充电：TP4056 没有 Power-Path。插线开机时，系统负载会与电池共同占用充电电流，并可能干扰充电终止判断；因此不把“边充边跑”作为正常产品模式。

3.2 电池与主 5V 能力

五个 SG90 是整机最主要的瞬态负载。V1 按“正常动作 / 重载动作 / 短时峰值”分级设计，不把五舵机同时堵转作为长期连续工况。

工况	5V 侧目标/估算	设计意义
正常动作	约 0.5~1.5A	常规动作与保持
重载动作	约 2~3A	支撑身体、多个舵机同时运动
短时峰值	约 3~4A 目标	启动、冲击、接近堵转时留余量
极端全堵转	可能更高	视为异常/保护工况

若 5V_SYS 输出 5V/3A（15W），按 90% 升压效率、3.7V 电池估算，电池侧约需 4.5A。16500 标称 5C 只代表电芯能力，保护板的持续放电电流和过流阈值仍必须单独确认。

4. 总电源开关与电源支路

4.1 AP2317SD + SK12D07VG5

AP2317SD 内部两路 P-MOS 并联，作为电池正极高边总开关；SK12D07VG5 只负责控制 Gate，不让几安培主电流经过小机械触点。

状态	Gate 状态	VGS	结果
关机	Gate 通过 100kΩ 回到 BAT+	VGS ≈ 0V	P-MOS 关闭，TPS61088 断电
开机	SK12D07VG5 将 Gate 拉到 GND	VGS ≈ -VBAT	P-MOS 导通，电池给 TPS61088 供电

采用双 P-MOS 并联的目的：降低等效 RDS(on)、压降与发热；机械开关只承受 Gate 控制电流，可使用小尺寸低成本型号。

4.2 STM32 与无线支路

- STM32：5V_SYS → SS14 → STM32 最小系统板 5V/VIN → 板载 LDO → 3.3V。SS14 用于阻止 STM32 支路被外部单独供电时向 5V_SYS 大范围反灌。
- 无线：5V_SYS → BCT2057EUK33-TR → 3V3_WIFI → ESP-01S。无线模块不使用 STM32 开发板的 3.3V LDO。
- BCT2057 采用固定 3.3V、1A、SOT-23-5 方案，为 ESP-01S 提供独立 3.3V 电源；最终 PCB 仍需验证压降、纹波和温升。

5. 功能模块与接口设计

5.1 ASRPRO-CORE-2M

- 5V_SYS 直接供电；MIC 与 Speaker 接 ASRPRO 对应接口，利用模块自带语音处理与功放。
- 与 STM32 正常业务通信使用 UART1 或 UART2，最终具体口线在正式原理图阶段冻结。
- UART0 保留为程序升级接口，不与 STM32 业务串口复用。

5.2 OLED

- 已选：1.3 英寸、128×64、SH1106、I²C、4Pin、蓝色。
- 软件端使用 SH1106 驱动，不按 SSD1306 直接套用。
- 模块 VCC 范围需以最终采购规格确认；若支持 3.3V，优先 3.3V 供电，使 I²C 电平天然匹配 STM32。

5.3 SG90 ×5

- 统一使用 9g、180°位置舵机，5V_SYS 供电，STM32 仅输出 PWM 控制信号。
- 舵机电源不得从 STM32 开发板的 3.3V 或小电流支路取电。
- 5V_SYS 的大容量储能电容、铜皮宽度和回流路径将在完整原理图/PCB 阶段结合实测冻结。

5.4 ESP-01S (ESP8266)

项目	V1.0 方案
功能	2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n；不配置蓝牙
供电	3V3_WIFI (BCT2057 独立供电，ESP-01S 典型 3.3V)
通信	STM32 UART 与 ESP-01S UART 双向通信
软件模式	使用 ESP8266 AT 固件；STM32 负责业务逻辑，不开发第二套无线端业务程序
布局要求	模块 PCB 天线靠主板边缘，天线区域保持净空，远离 TPS61088、大电流回流和金属遮挡

无线需求说明： V1.0 取消蓝牙链路。机器狗日常交互仍以 ASRPRO 语音为主，Wi-Fi 仅用于接入互联网/API；首次配网方式在软件阶段从 SoftAP/SmartConfig 等方案中择一实现。

6. 调试、烧录与防倒灌

调试与烧录接口

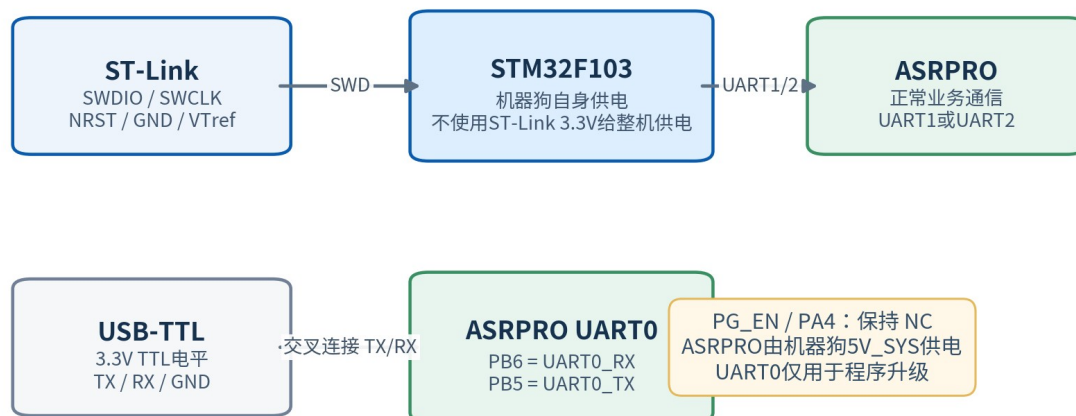


图 3 调试与烧录接口。STM32 使用 SWD；ASRPRO 使用独立 UART0 升级接口。

6.1 STM32 / ST-Link

- 正常调试由机器狗自身电源给 STM32 供电，ST-Link 连接 VTref、GND、SWDIO、SWCLK、NRST。
- 不把 ST-Link 的 3.3V 输出作为整机电源，避免与 5V_SYS/开发板本地电源形成冲突。
- 5V_SYS 到 STM32 开发板之间串 SS14，降低 STM32 被 USB 或其他调试电源单独供电时向系统母线反灌的风险。

6.2 ASRPRO 程序升级

- ASRPRO Pin15 PB6 = UART0_RX，Pin16 PB5 = UART0_TX；UART0 专门保留为程序升级接口。
- 普通 USB-TTL 可通过 TX 接 RX、RX 接 TX、GND 连接完成串口升级；串口逻辑建议使用 3.3V TTL。
- ASRPRO 正常由机器狗 5V_SYS 供电，USB-TTL 无需再给模块灌 5V，避免两路电源互顶。
- PA4 / PG_EN 按当前参考设计保持 NC，不需要作为常规下载接口引出。

因此 V1 无需强制采购 ASR-LINK 专用下载器；已有 CH340/CP2102 等 USB-TTL 工具即可作为首版调试手段。

7. PCB 与机械布局约束

V1 采用多个现成模块，电气方案可行不代表板级空间一定充足。正式 PCB 必须与 01 机械结构同步完成真实占位排布。

对象	布局约束
16500 电池	电池位于 PCB 下方横向布置；实际结构预留需考虑热缩、导线和固定空间。
PCB 底面	电池占位区域尽量避免高器件和突出焊点。
TPS61088	高频、大电流区域，尽量远离无线天线与 MIC 模拟区域，输入/输出回路必须短而粗。
ESP-01S	PCB 天线靠 PCB 边缘，天线前方/下方避免金属、电池和大面积铜皮遮挡。
ASRPRO/MIC	避免紧贴 TPS61088 开关节点和舵机大电流回流路径。
舵机接口	考虑插头方向、插拔空间、线束弯折和 5 路大电流回流。
Type-C / 开关	兼顾外壳开孔、手指操作和插线空间。

PCB 最终长宽、固定孔位置和模块高度仍由机械结构方案冻结。若空间不足，优先优化模块摆位和接口方向，再评估是否将现成模块改为裸器件集成。

8. 核心 BOM (不含阻容小料)

#	模块	器件/型号	数量	状态
1	主控	STM32F103C8T6 Type-C 最小系统板	1	已定
2	离线语音	ASRPRO-CORE-2M	1	已定
3	舵机	SG90 9g 180°	5	已定
4	显示	1.3 英寸 128×64 SH1106 I²C 4Pin 蓝色	1	已定
5	电池	16500 3.7V 约 1200mAh 5C 带保护板	1	基本确定
6	主升压	TPS61088 5V 成品模块	1	已定
7	充电 IC	TP4056-MS-N1	1	已定
8	充电接口	USB Type-C 母座	1	已定
9	总电源 MOS	AP2317SD	1	已定
10	总开关	SK12D07VG5	1	已定
11	防倒灌	SS14	1	已定
12	Wi-Fi	ESP-01S (ESP8266)	1	已定
13	无线 LDO	BCT2057EUK33-TR 3.3V/1A	1	已定
14	麦克风	ASRPRO 配套 MIC	1	规格待确认
15	喇叭	ASRPRO 配套 Speaker	1	规格待确认

说明：本表只列核心器件。完整原理图中的充电设定电阻、CC 电阻、Gate 上拉、去耦/储能电容、UART 串联电阻、连接器等小料将在原理图冻结后形成完整制造 BOM。

9. 待确认项与验证计划

优先级	项目	通过标准 / 后续动作
P0	16500 保护板	确认最大持续放电电流与过流保护阈值；目标持续能力最好≥5A。
P0	TPS61088 带载	低电量条件依次验证 1A / 2A / 3A 持续负载与约 4A 短时峰值；检查 5V 跌落、温升和保护。
P0	PCB 空间	基于最终机械尺寸完成 STM32、TPS61088、ASRPRO、ESP-01S、接口与电池的真实占位。
P1	5V_SYS 储能	通过五舵机动作测试确定总线电容容量、数量与放置位置。
P1	ESP-01S 供电	Wi-Fi 持续通信状态验证 3V3_WIFI 压降、纹波和 BCT2057 温升。
P1	OLED 供电	确认采购模块 VCC 范围与 I ² C 上拉电平。
P1	MIC / Speaker	确认阻抗、功率、尺寸、安装方式及声学效果。
P1	接口引脚	正式原理图阶段冻结 STM32 的 5 路 PWM、I ² C、ASR UART、无线 UART 及 ADC 分配。

10. V1.0 结论

当前方案已经形成完整、可落地的首版硬件骨架：1S 电池经高边 P-MOS 和 TPS61088 产生统一 5V_SYS，STM32 作为唯一整机主控，ASRPRO 实现离线语音，ESP-01S 通过 UART AT 提供 2.4GHz Wi-Fi 联网能力。调试供电、防倒灌和 ASRPRO 串口升级路径均已明确。

进入完整原理图/PCB 前，必须先通过三项 P0 验证：电池保护板放电能力、TPS61088 真实带载能力、PCB 真实空间排布。三项通过后再冻结小料和最终引脚。

附录：本版相对前一版的主要修订

- 无线需求收敛为 2.4GHz Wi-Fi，不再配置蓝牙；无线模块改为 ESP-01S（ESP8266）。
- ESP-01S 保持 AT 固件，STM32 通过 UART 控制联网；BCT2057EUK33-TR 继续作为 5V→3.3V 独立无线电源。
- 总机械开关型号冻结为 SK12D07VG5。
- OLED 冻结为 1.3 英寸 128×64 SH1106 I²C 4Pin 蓝色。
- ASRPRO 下载接口修正：UART0（PB6/PB5）用于程序升级；PG_EN/PA4 保持 NC；普通 USB-TTL 可作为下载工具。
- 重新绘制整机/电源/调试架构图，避免 Word 表格线条造成的分支错位和显示错误。

参考资料

- ESP-01S / ESP8266 官方资料与 AT 固件: <https://docs.ai-thinker.com/esp8266/>
- ESP-01S 规格: 3.0~3.6V 供电、UART、STA/AP/STA+AP、AT 命令等以安信可规格书为准。
- BCT2057EUK33-TR: <https://item.szlcsc.com/3105908.html>
- TP4056-MS-N1: <https://item.szlcsc.com/58360032.html>
- AP2317SD: <https://item.szlcsc.com/6332376.html>